

机密★启用前

2024 年 4 月高等教育自学考试全国统一考试

计算机系统结构

(课程代码 02325)

注意事项:

- 1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
- 2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
- 3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

- 1. 就目前的通用计算机来说, 计算机系统结构的属性不包括
 - A. 存储器的模 m 交叉存取
 - B. 指令的操作类型
 - C. 通用寄存器的设置
 - D. 最小编址单位
- 2. 指令字格式优化的措施不包括
 - A. 采用扩展操作码
 - B. 采用多种寻址方式
 - C. 采用多地址制
 - D. 采用等长的地址码长度
- 3. 并行主存系统不包括
 - A. 单体单字存储器
 - B. 单体多字存储器
 - C. 多体单字交叉存储器
 - D. 多体多字交叉存储器
- 4. 下列在 Cache 存储器的地址映像方式中, Cache 空间利用率最低的是
 - A. 全相联映像
 - B. 直接映像
 - C. 组相联映像
 - D. 全相联映像和直接映像
- 5. 全局性相关指的是已进入流水线的转移指令和后续指令之间的相关。常用的处理方法不包括
 - A. 使用猜测法
 - B. 加快和提前形成条件码
 - C. 增设相关专用通路
 - D. 采用延迟转移

- 6. 在一个五段的非线性流水线处理机上需经 9 拍才能完成一个任务, 设其禁止表为 $F=\{1, 5, 6, 8\}$, 初冲突向量为 $C=(10110001)$, 若输入第一个任务后, 再间隔 2 拍输入下一个任务, 此时的冲突向量为
 - A. 10111101
 - B. 10111111
 - C. 10110111
 - D. 10111011
- 7. 下列不属于向量的流水处理方式的是
 - A. 纵向处理方式
 - B. 横向处理方式
 - C. 分組纵横处理方式
 - D. 以上答案均不正确
- 8. 设 16 个处理器的编号分别为 0、1、2、...、15, 用单级互连网络互连, 若要实现 12 号处理器连往 8 号处理器, 可采用以下哪一个互连函数
 - A. $Cube_0$
 - B. $PM_{2,3}$
 - C. Shuffle
 - D. $Cube_2$
- 9. 下列选项中不是脉动阵列结构具有的特点的是
 - A. 结构简单、规整, 模块化强
 - B. PE 间数据通信距离短、规则
 - C. 脉动阵列中所有 PE 能同时运算, 具有极高的计算并行性
 - D. 脉动阵列结构的构形与特定计算任务和算法无关
- 10. 下列属于基于关系运算的并行算法的是
 - A. 矩阵运算
 - B. 多项式求值
 - C. 选择、排序、查找
 - D. 线性方程组求解

第二部分 非选择题

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。

- 11. 计算机组成指的是计算机系统结构的逻辑设计, 包括机器级内部的_____和_____的组成以及逻辑设计等。
- 12. 如果系统中某部件处理速度提高到 10 倍, 即 $r_{new}=10$, 但该功能的处理时间仅占整个系统运行时间的 40%, 则改进后, 整个系统的性能加速比为_____。(精确到小数点后两位)
- 13. 当计算机字长相同时, 用浮点数表示实数比用定点数表示实数范围_____。
- 14. 引起中断的各种事件称为_____, 它向中断系统发出请求中断的申请, 称为_____。
- 15. 存储体系设计的依据是程序的局部性原理, 它包括_____局部性和_____局部性。
- 16. 从流水线中各功能段之间是否有反馈回路的角度, 可以把流水线分为_____流水线和_____流水线。

座位号:

姓名:

17. 消除流水线瓶颈的方法有两种，即_____和_____。
18. 由 8×8 交叉开关作为基本构件，组成二级 64×64 的蝶式互连网络，共需要_____个 8×8 交叉开关。
19. 紧耦合处理机是通过共享主存来实现处理机间通信的，其通信速率受限于_____。
20. 数据驱动的数据流方式中数据是以_____方式直接在指令之间传递的。

三、简答题：本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

21. 简述并行性的定义及二重含义。
22. 简述字节多路、数组多路和选择通道分别适合于连接什么类型的设备。
23. 简述更新主存内容算法中的写回法和写直达法。
24. 简述多功能流水线的概念、分类及依据。
25. 简述 SIMD 系统的互连网络的设计目标。

四、简单应用题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

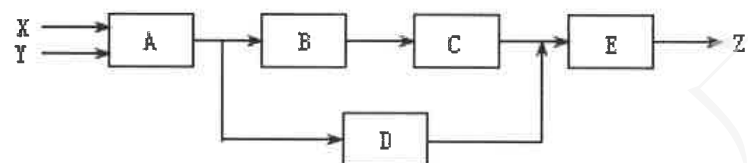
26. 某模型机有 9 条指令 $I_1 \sim I_9$ ，它们的使用频度分别为 0.3, 0.24, 0.2, 0.07, 0.07, 0.06, 0.03, 0.02, 0.01。
 - (1) 试分别用 Huffman 编码和平均码长最短的扩展操作码（限定为两种码长）对其操作码进行编码。
 - (2) 分别计算 Huffman 编码和扩展码操作码编码的平均码长。
27. 具有 $N=2^n$ 个输入端的 omega 网络，采用单元控制，实现一到一的传送。
 - (1) N 个输入总共可有多少种不同的排列？
 - (2) 该 omega 网络通过一次可以实现的置换有多少种是不同的？
 - (3) 若 $N=8$ ，计算出一次通过能实现的置换数占全部排列数的百分比。

五、综合应用题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

28. 已知向量 A 和 B，各有 4 个元素，要求在静态双功能流水线上，计算向量点积

$$A \cdot B = \sum_{i=1}^4 a_i b_i$$

，流水线结构如下图所示：



功能段 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E$ 组成乘法流水线， $A \rightarrow D \rightarrow E$ 组成加法流水线。每个功能段经过的时间均为 Δt ，其中，X、Y 为输入，Z 为输出，而且流水输出结果可以直接返回到输入或暂存于相应的缓冲寄存器中，其延迟时间和功能切换所需的时间都可以忽略不计。画出流水线时空图，计算完成向量点积计算的流水线的实际吞吐率 T_p 和效率 η 。

29. 若有下述程序：

$U=A+B$

$V=U/B$

$W=A*U$

$X=W-V$

$Y=W*U$

$Z=X/Y$

(1) 试用 FORK、JOIN 语句将其改写成可在多处理机上并行执行的程序。

(2) 假设现为两台处理机，且除法速度最慢，加、减法速度最快，请画出该程序运行时的资源时间图。